



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Piano di Qualifica

Metriche, Verifica e Validazione

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit20@gmail.com

Versione: **v0.5.1**
Data: **2026-06-07**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
v0.5.1	2026-06-07	Armando Moda Scarati	Anton R. Rupì	Aggiornamento grafici allo sprint 8 e correzione metriche di leggibilità.
v0.5.0	2026-06-02	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Aggiunta parametri mancanti e descrizioni.
v0.4.0	2026-06-01	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Aggiornamento tabelle ed aggiunta grafici.
v0.3.0	2026-05-25	Filippo Idiometri	Roberto M. Doroftei	Stesura grafici del cruscotto.
v0.2.0	2026-05-15	Armando Moda Scarati	Anton R. Rupì	Prima stesura del resoconto delle attività di verifica, delle valutazioni per il miglioramento e del cruscotto delle metriche.
v0.1.0	2026-05-14	Armando Moda Scarati	Anton R. Rupì	Prima stesura delle metriche di processo, metriche di prodotto e specifica dei test.
v0.0.0	2026-05-11	Francesco Marcon	Anton R. Rupì	Creazione struttura del documento.

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Scopo del prodotto	6
1.3	Glossario	6
1.4	Riferimenti	6
1.4.1	Normativi	6
1.4.2	Informativi	7
2	Qualità di Processo	8
2.1	Processi primari	8
2.1.1	Fornitura	8
2.1.2	Sviluppo	8
2.2	Processi di supporto	8
2.2.1	Documentazione	8
2.2.2	Gestione configurazione	8
2.2.3	Verifica	8
2.2.4	Validazione	8
2.2.5	Accertamento della qualità	8
2.2.6	Gestione dei cambiamenti	9
2.2.7	Gestione delle non conformità	9
2.3	Processi organizzativi	9
2.3.1	Gestione processo	9
2.3.2	Miglioramento continuo	9
2.3.3	Comunicazione	9
2.3.4	Infrastruttura	9
2.3.5	Formazione	9
2.4	Metriche per processi	9
3	Qualità di Prodotto	11
3.1	Modello di qualità ISO/IEC 25010	11
3.2	Metriche di qualità	11
3.2.1	Funzionalità	11
3.2.2	Affidabilità	11
3.2.3	Usabilità	11
3.2.4	Efficienza	11
3.2.5	Manutenibilità	11

3.2.6	Portabilità	11
3.3	Obiettivi quantitativi	12
4	Specifica dei Test	13
4.1	Test di unità (TU)	13
4.2	Test di integrazione (TI)	13
4.3	Test di sistema (TS)	13
4.4	Test di accettazione (TA)	14
5	Resoconto Attività di Verifica	15
5.1	Verifica documentazione	15
5.2	Verifica codice	15
5.3	Copertura test	15
5.4	Esiti test	15
6	Valutazioni per il Miglioramento	16
6.1	Retrospective	16
6.2	Azioni correttive	16
6.3	Problemi aperti	16
7	Cruscotto delle Metriche	17
7.1	Stato attuale qualità di processo	17
7.2	Stato attuale qualità di prodotto	17
7.3	Grafici e dashboard	17
7.3.1	Trend di Progetto	18
7.3.2	Varianze di Progetto	19
7.3.3	Indici di Performance	20
7.3.4	Previsione Spesa Finale	21
7.3.5	Requisiti	22
7.3.6	Correttezza Ortografica	22
7.3.7	Sprint Goal Achievement	23

Elenco delle figure

1	Andamento PV_G , AC_G , EV_G	18
2	Andamento SV_G , BV_G	19
3	Andamento CPI, SPI	20
4	Andamento EAC_G	21
5	Andamento Requisiti $_G$	22
6	Indice di Gulpease $_G$	22
7	Andamento task $_G$	23

Elenco delle tabelle

2	Metriche di Qualità di Processo	10
3	Metriche di Qualità di Prodotto	12
4	Mappatura Test di Sistema - Casi d'Uso	13
5	Storico delle azioni correttive	16
6	Riepilogo Qualità di Processo	17
7	Riepilogo Qualità di Prodotto	17

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente documento, denominato Piano di Qualifica_G, ha l'obiettivo di definire le strategie, le procedure e gli standard adottati dal gruppo Synergo Unit per garantire la qualità sia dei processi interni che del prodotto finale.

Esso specifica le metriche utilizzate, i criteri di accettazione e le attività di verifica e validazione necessarie per assicurare che il software sviluppato soddisfi i requisiti concordati con la proponente Zucchetti_G.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto, denominato **Second Brain_G**, si pone l'obiettivo di rivoluzionare la gestione della conoscenza personale attraverso l'integrazione di Modelli di Linguaggio di Grande Scala (LLM_G). Il sistema permetterà di:

- Organizzare e sintetizzare informazioni da note scritte in formato Markdown_G.
- Estrarre concetti chiave, generare riassunti e traduzioni automatiche.
- Fornire funzionalità di supporto alla scrittura tramite interazione con modelli LLM.
- Analizzare le note prodotte dall'utente tramite un processo di critica automatico (Sei Cappelli per Pensare_G, E. De Bono).

L'obiettivo finale è supportare, tra le altre cose, il *Distant Writing_G*, permettendo all'utente di focalizzarsi sull'elaborazione concettuale delegando all'IA i compiti di trasformazione e recupero delle informazioni. Le metriche e le attività di controllo definite nel presente documento sono inoltre utilizzate come strumenti di supporto al monitoraggio dei rischi individuati nel Piano di Progetto, con particolare riferimento alla stabilità dei requisiti, all'avanzamento delle attività, alla qualità degli artefatti e all'efficacia del processo di verifica.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità terminologiche, i termini tecnici, gli acronimi e le parole che potrebbero avere interpretazioni multiple sono definiti nel documento Glossario. Tali termini sono contrassegnati nel testo con il pedice _G.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Capitolato C6 - Progetto Second Brain
- Regolamento progetto didattico
- Norme di Progetto_G
- Standard ISO/IEC 12207:1995 - Software Life Cycle Processes
- Standard ISO/IEC 25010 - Systems and software Quality Requirements and Evaluation

1.4.2 Informativi

- [Analisi dei Requisiti_G](#)
- [Piano di Progetto_G](#)
- Slide del corso di Ingegneria del Software

2 Qualità di Processo

Il gruppo adotta lo standard **ISO/IEC 12207** per la gestione dei processi. La qualità è perseguita attraverso il monitoraggio costante di indicatori quantitativi calcolati al termine di ogni Sprint_G.

2.1 Processi primari

2.1.1 Fornitura

Questo processo comprende le attività volte a determinare le procedure per la pianificazione e il controllo del progetto. Il Responsabile_G monitora l'avanzamento dei lavori e il consumo del budget_G per garantire trasparenza alla proponente Zucchetti.

2.1.2 Sviluppo

Include le attività di analisi, progettazione e codifica. In questa fase di RTB, il focus è sulla stabilità dei requisiti estratti dal capitolato C6, al fine di minimizzare revisioni costose nelle fasi successive.

2.2 Processi di supporto

2.2.1 Documentazione

Assicura che ogni documento prodotto sia leggibile e conforme agli standard fissati nelle Norme di Progetto. La qualità è misurata tramite l'indice di leggibilità e l'assenza di errori formali.

2.2.2 Gestione configurazione

Garantisce l'integrità dei prodotti di lavoro tramite il versionamento su repository_G Git. Ogni modifica deve essere tracciabile e associata a una specifica issue_G.

2.2.3 Verifica

Accerta che ogni attività non contenga errori tramite un processo di controllo incrociato tra i membri del gruppo. Per i documenti, la verifica manuale si focalizza su sintassi, semantica e aderenza alle norme.

2.2.4 Validazione

Fornisce la conferma che il prodotto finale sia conforme alle attese dell'utente e della proponente. In questa fase si concentra sulla verifica che i requisiti individuati rispondano agli obiettivi del "Second Brain".

2.2.5 Accertamento della qualità

Monitora l'efficacia dei processi adottati e il raggiungimento degli obiettivi qualitativi definiti nel presente documento. Tale processo si basa sulla raccolta periodica delle metriche, sull'analisi degli scostamenti e sull'individuazione di eventuali azioni correttive.

2.2.6 Gestione dei cambiamenti

Disciplina la valutazione, l'approvazione e il tracciamento delle modifiche rilevanti a requisiti, documenti, tecnologie e processi. Ogni cambiamento significativo viene gestito tramite issue_G, Pull Request_G e verifica da parte di un membro diverso dall'autore.

2.2.7 Gestione delle non conformità

Gestisce le deviazioni rispetto alle Norme di Progetto, al Piano di Qualifica o agli accordi formalizzati nei verbali. Le non conformità vengono classificate, tracciate e risolte tramite attività correttive dedicate.

2.3 Processi organizzativi

2.3.1 Gestione processo

Si occupa del coordinamento del team durante i cicli di Sprint. Mira a bilanciare il carico di lavoro tra i componenti del gruppo Synergo Unit per evitare colli di bottiglia_G.

2.3.2 Miglioramento continuo

Attraverso le retrospettive di fine Sprint, il gruppo analizza le inefficienze e definisce azioni correttive immediate per ottimizzare le metodologie di lavoro.

2.3.3 Comunicazione

Regola i canali e le modalità di comunicazione interna ed esterna, garantendo che decisioni, chiarimenti e impegni siano tracciati tramite verbali, issue o comunicazioni ufficiali.

2.3.4 Infrastruttura

Definisce e mantiene gli strumenti utilizzati dal gruppo per documentazione, pianificazione, sviluppo del Proof of Concept_G, pubblicazione e tracciamento delle attività.

2.3.5 Formazione

Supporta l'acquisizione progressiva delle competenze necessarie all'utilizzo degli strumenti, delle tecnologie e dei processi adottati. In fase RTB assume particolare rilevanza per mitigare i rischi legati all'inesperienza tecnica.

2.4 Metriche per processi

Le metriche di processo (MPC) vengono calcolate a ogni fine Sprint e riportate nel Cruscotto delle Metriche. Le metriche di processo sono inoltre utilizzate come strumenti di monitoraggio dei rischi individuati nel Piano di Progetto. In particolare, SPI e CPI supportano il controllo dei rischi legati a scadenze e budget; RSI consente di monitorare la stabilità dei requisiti; Time Efficiency e Task Completion Rate aiutano a rilevare criticità organizzative; PR Resolution Time e Review Coverage permettono di controllare l'efficacia del processo di verifica; Quality Metrics Compliance Rate fornisce una visione sintetica del livello complessivo di qualità raggiunto.

Codice	Nome Metrica	Val. Accettabile	Val. Ottimale
MPC01	Schedule Performance Index_G (SPI) : efficienza nel rispettare i tempi pianificati.	≥ 0.9	1.0
MPC02	Cost Performance Index_G (CPI) : efficienza nell'uso del budget allocato.	≥ 0.9	1.0
MPC03	Requirements Stability Index_G (RSI) : variazione dei requisiti nell'Analisi.	$\geq 80\%$	100%
MPC04	Time Efficiency : percentuale di ore produttive sul totale ore spese.	$\geq 75\%$	$\geq 90\%$
MPC05	Task_G Completion Rate : percentuale di issue chiuse rispetto a quelle pianificate.	$\geq 80\%$	100%
MPC06	PR Resolution Time : tempo medio per revisione _G e merge _G di una Pull Request _G .	≤ 3 giorni	≤ 1 giorno
MPC07	Review Coverage : percentuale di documenti/file verificati da un membro terzo.	100%	100%
MPC08	Quality Metrics Compliance Rate : percentuale di metriche i cui valori sono almeno accettabili.	$\geq 80\%$	$\geq 95\%$

Tabella 2: Metriche di Qualità di Processo

3 Qualità di Prodotto

3.1 Modello di qualità ISO/IEC 25010

Per valutare la qualità del sistema *Second Brain*, il gruppo si rifà allo standard **ISO/IEC 25010**, selezionando le seguenti caratteristiche rilevanti:

- **Adeguatezza Funzionale:** capacità del software di fornire le funzioni LLM richieste.
- **Affidabilità:** capacità di mantenere le prestazioni nel tempo.
- **Usabilità_G:** facilità d'uso dell'interfaccia Markdown e delle funzionalità di supporto alla scrittura.
- **Efficienza:** tempi di risposta delle chiamate alle API_G dell'LLM.
- **Manutenibilità:** facilità di modifica e aggiornamento del codice.
- **Portabilità:** capacità di operare su diversi browser o ambienti.

3.2 Metriche di qualità

3.2.1 Funzionalità

Si misura la capacità del prodotto di soddisfare tutti i requisiti (obbligatori, desiderabili, opzionali) emersi durante l'Analisi dei Requisiti.

3.2.2 Affidabilità

Monitora la frequenza dei fallimenti del sistema e la sua capacità di ripristino. In fase di sviluppo si concretizza nella percentuale di test superati.

3.2.3 Usabilità

Per la documentazione, si utilizza l'indice di leggibilità. Per il software, si valuta la facilità di apprendimento e la chiarezza dell'interfaccia di editing, anteprima e gestione note.

3.2.4 Efficienza

Data la natura del progetto (integrazione LLM), è critica la gestione dei tempi di latenza delle API esterne e l'occupazione di risorse nel browser.

3.2.5 Manutenibilità

Riguarda la leggibilità del codice sorgente e la facilità di estensione delle funzionalità LLM, misurata tramite densità dei commenti e complessità del codice.

3.2.6 Portabilità

Il sistema deve garantire un comportamento coerente sui principali browser web come richiesto dal capitolato.

3.3 Obiettivi quantitativi

Di seguito sono definite le metriche di prodotto (MPD).

Codice	Nome Metrica	Val. Accettabile	Val. Ottimale
MPD01	Soddisfamento Requisiti Obbligatori: percentuale di requisiti "Must" implementati.	100%	100%
MPD02	Comment Density: rapporto tra righe di commento e righe di codice totali.	$\geq 15\%$	$\geq 25\%$
MPD03	Browser Compatibility: numero di browser target su cui il sistema è testato.	≥ 2	≥ 3
MPD04	Errori Ortografici: numero di errori rilevati per pagina di documento.	≤ 2	0
MPD05	Complessità Ciclomatica: valore medio dell'indice di complessità ciclomatica dei metodi.	≤ 10	≤ 5
MPD06	Tempo di Caricamento Iniziale: tempo medio dall'avvio dell'applicazione al momento in cui l'interfaccia diventa utilizzabile.	≤ 5 s	≤ 2 s
MPD07	Indice di Gulpease: indice di leggibilità dei documenti in lingua italiana.	≥ 40	≥ 80

Tabella 3: Metriche di Qualità di Prodotto

4 Specifica dei Test

Questa sezione descrive la strategia di testing adottata dal gruppo Synergo Unit per garantire la conformità del sistema *Second Brain* ai requisiti analizzati.

Lo stato del test è indicato come:

- **I:** Implementato;
- **NI:** Non Implementato (pianificato per le fasi successive);
- **S:** Superato.

4.1 Test di unità (TU)

Verificano il corretto funzionamento delle singole unità logiche del codice. Saranno implementati nella fase di Product Baseline_G (PB).

4.2 Test di integrazione (TI)

I test di integrazione hanno l'obiettivo di verificare la corretta comunicazione tra i diversi moduli del sistema.

Durante la fase RTB tali test non sono ancora previsti, poiché l'attività di sviluppo è limitata alla validazione della fattibilità tecnologica tramite il Proof of Concept. La pianificazione dettagliata dei test di integrazione verrà effettuata nella fase di Product Baseline_G (PB), contestualmente alla definizione dell'architettura software definitiva.

4.3 Test di sistema (TS)

Verificano che il comportamento dell'intera applicazione sia coerente con quanto descritto nei Casi d'Uso_G (UC).

Tabella 4: Mappatura Test di Sistema - Casi d'Uso

ID	Descrizione	UC Rif.	Stato
TS01	Operazioni base: Scrittura testo, Copia, Taglia e Incolla.	UC 1-4	NI
TS02	Formattazione _G testo: Grassetto (Attivazione e Rimozione).	UC 5-8	NI
TS03	Formattazione testo: Corsivo (Attivazione e Rimozione).	UC 9-12	NI
TS04	Formattazione testo: Sottolineato (Attivazione e Rimozione).	UC 13-16	NI
TS05	Formattazione testo: Barrato (Attivazione e Rimozione).	UC 17-20	NI
TS06	Formattazione testo: Citazione (Attivazione e Rimozione).	UC 21-24	NI
TS07	Gestione Titoli: Inserimento, Applicazione e Rimozione.	UC 25-28	NI
TS08	Gestione Link: Inserimento, Modifica e Rimozione link.	UC 29-31	NI
TS09	Gestione Elenchi: Inserimento, Modifica e Rimozione.	UC 32-35	NI
Continua nella pagina successiva...			

Tabella 4 – Continua dalla pagina precedente

ID	Descrizione	UC Rif.	Stato
TS10	Gestione Tabelle: Creazione, Modifica Righe e Colonne, eliminazione.	UC 36-42	NI
TS11	Gestione Modifiche: Azioni di Undo _G e Redo _G .	UC 43, 44	NI
TS12	Visualizzazione: solo Editor, solo Render _G e Split View _G .	UC 45, 46, 47	NI
TS13	AI: Generazione riassunto, Traduzione _G e Riscrittura.	UC 48, 49, 50	NI
TS14	AI: Generazione da prompt _G e Analisi "Sei Cappelli".	UC 51-57	NI
TS15	AI: Accettazione, Rifiuto, Rigenerazione proposta _G .	UC 58,59,60	NI
TS16	Persistenza: Creazione ed Eliminazione nota.	UC 61, 62	NI
TS17	I/O: Download/Upload MD ed Esportazione (PDF/HTML _G /JSON _G).	UC 63, 64, 65	NI
TS18	Gestione Utenti: Registrazione, Autenticazione e Logout Utente.	UC 66, 67, 68	NI
TS19	Interazioni con DB: Visualizzazione, Salvataggio, Apertura Note da Remoto.	UC 69, 70, 71	NI

4.4 Test di accettazione (TA)

I test di accettazione hanno lo scopo di verificare la conformità del prodotto rispetto alle aspettative della proponente Zuccheti e ai requisiti definiti nell'Analisi dei Requisiti.

La loro definizione dettagliata verrà completata nella fase di Product Baseline_G (PB), quando sarà disponibile una versione sufficientemente completa del prodotto da sottoporre a validazione.

5 Resoconto Attività di Verifica

In questa sezione vengono riportati i risultati delle attività di verifica condotte durante la fase di RTB. L'obiettivo è fornire una panoramica oggettiva del livello di qualità raggiunto.

5.1 Verifica documentazione

La verifica della documentazione (Analisi dei Requisiti, Norme di Progetto, Piano di Progetto, Verbali e Glossario) è avvenuta tramite revisione manuale incrociata. Il Verificatore_G ha controllato la coerenza dei contenuti, l'assenza di errori grammaticali e il rispetto degli standard di formattazione definiti nelle [Norme di Progetto](#).

Tutti i documenti pubblicati hanno superato il controllo di qualità, raggiungendo un indice di leggibilità conforme ai parametri accettabili.

5.2 Verifica codice

Durante la fase RTB non sono previsti test automatici obbligatori sul codice. La verifica del codice riguarda esclusivamente il Proof of Concept e viene svolta manualmente tramite Pull Request, controllando la coerenza con la issue, l'avvio locale, l'assenza di errori evidenti e l'assenza di credenziali o file sensibili nel repository.

5.3 Copertura test

Durante la RTB, la copertura riguarda esclusivamente la tracciabilità tra i Casi d'Uso e i Test di Sistema definiti nella sezione precedente. Il 100% degli UC individuati è stato coperto da almeno un Test di Sistema (stato NI).

5.4 Esiti test

Allo stato attuale, non sono stati eseguiti test dinamici sul software. Gli unici esiti riguardano le ispezioni documentali, che hanno evidenziato una progressiva riduzione dei difetti formali grazie all'affinamento delle modalità di verifica.

6 Valutazioni per il Miglioramento

Il gruppo Synergo Unit adotta il metodo **PDCA** (Plan-Do-Check-Act) per garantire il miglioramento continuo dei processi.

6.1 Retrospettive

Al termine di ogni Sprint, il gruppo si riunisce per analizzare cosa ha funzionato e cosa può essere ottimizzato. Durante la RTB, è emersa la necessità di automatizzare maggiormente la compilazione di alcune tabelle LaTeX per ridurre il tempo di verifica manuale.

6.2 Azioni correttive

A fronte di anomalie rilevate dalle metriche o durante le revisioni, sono state stabilite le seguenti contromisure:

Problema Rilevato	Contromisura Adottata	Rischio correlato
Difficoltà iniziale nella gestione della sintassi LaTeX complessa.	Creazione di un repository di template _G condivisi per tabelle e strutture ricorrenti.	RT1
Incoerenza nella numerazione dei Casi d'Uso (UC) tra diversi documenti.	Revisione centralizzata dell'Analisi dei Requisiti e allineamento immediato dei test.	RR1, RO5
Frequenti conflitti durante l'unione del codice sorgente (merge conflicts).	Utilizzo sistematico di un repository GitHub e adozione di un workflow basato su branch _G per isolare le funzionalità.	RT4
Difficoltà nel tracciamento puntuale delle attività (task) e delle ore spese dai singoli membri.	Utilizzo delle GitHub Issues per l'assegnazione dei compiti e il monitoraggio dello stato di avanzamento (ToDo, Doing, Done).	RO3
Eccessivo carico burocratico e rischio di errore umano nella creazione manuale dei task e nella raccolta dati.	Automazione del processo tramite un form dedicato per la generazione automatica delle Issue. I dati vengono centralizzati in un foglio di calcolo _G per la generazione automatica della rendicontazione e del cruscotto.	RO6, RO7

Tabella 5: Storico delle azioni correttive

6.3 Problemi aperti

Rimane aperta la questione della selezione del framework_G di testing definitivo per l'integrazione con le API LLM, che verrà risolta all'inizio della fase PB dopo un'analisi tecnologica approfondita.

7 Cruscotto delle Metriche

In questa sezione sono riassunti i valori ottenuti dalle metriche durante l'ultimo Sprint della fase RTB.

7.1 Stato attuale qualità di processo

Codice	Nome Metrica	Valore Rilevato	Esito
MPC01	Schedule Performance Index	1.05	Ottimale
MPC02	Cost Performance Index	0.98	Accettabile
MPC03	Requirements Stability Index	85%	Accettabile
MPC04	Time Efficiency	75%	Accettabile
MPC05	Task Completion Rate	100%	Ottimale
MPC06	PR Resolution Time	2 giorni	Accettabile
MPC07	Review Coverage	100%	Ottimale
MPC08	Quality Metrics Compliance Rate	100%	Ottimale

Tabella 6: Riepilogo Qualità di Processo

7.2 Stato attuale qualità di prodotto

Codice	Nome Metrica	Valore Rilevato	Esito
MPD01	Soddisfacimento Requisiti Obbligatori	100%	Ottimale
MPD02	Comment Density	N/D	N/D
MPD03	Browser Compatibility	N/D	N/D
MPD04	Errori Ortografici (per pagina)	0	Ottimale
MPD05	Complessità Ciclomatica	N/D	N/D
MPD06	Tempo di Caricamento Iniziale	N/D	N/D
MPD07	Indice di Gulpease (Media Documenti)	52,62	Accettabile

Tabella 7: Riepilogo Qualità di Prodotto

Le metriche MPD02, MPD03, MPD05 e MPD06 sono pianificate per la fase PB, poiché richiedono la disponibilità di codice sorgente stabile o di un prodotto eseguibile su cui effettuare misurazioni significative.

7.3 Grafici e dashboard

L'andamento storico delle metriche viene monitorato tramite grafici temporali per evidenziare eventuali trend negativi.

7.3.1 Trend di Progetto

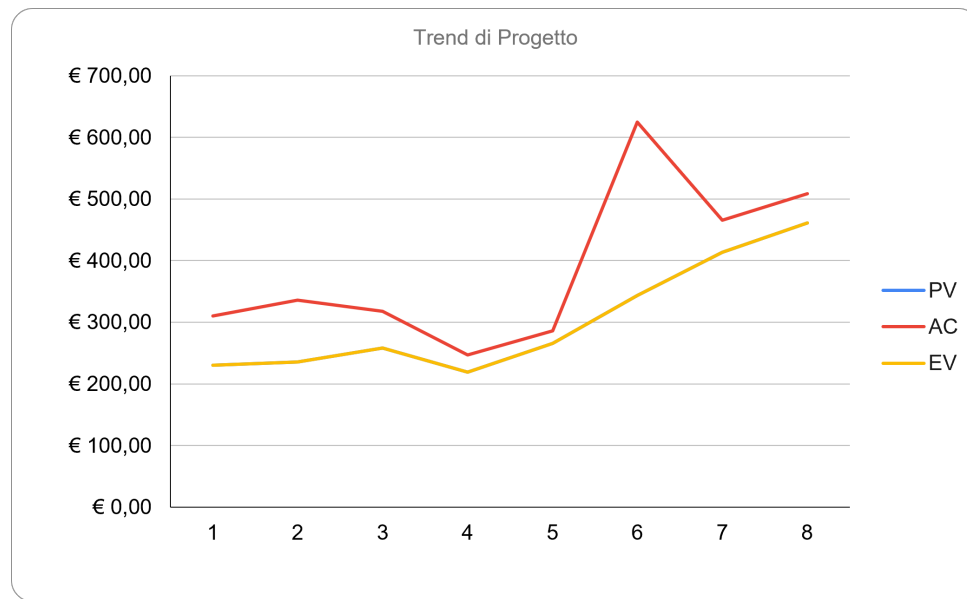


Figura 1: Andamento PV_G , AC_G , EV_G

Il grafico riporta l'andamento cumulato, sprint dopo sprint, del Planned Value_G (PV), dell'Actual Cost_G (AC) e dell'Earned Value_G (EV). Nei primi quattro sprint si osserva un sostanziale allineamento tra PV e AC, con EV sempre inferiore, indice di una minore produttività rispetto al piano. A partire dallo sprint 5, l'EV supera PV e AC, segnalando un recupero dell'avanzamento. Nello sprint 6, tuttavia, l'AC cresce bruscamente (620 € contro un PV di 310 €), determinando una forte varianza negativa. Questo picco è dovuto a task complessi di stesura e revisione dell'AdR che hanno richiesto ore effettive superiori al preventivato. L'EV si attesta a 300 €, indicando che il valore realizzato è rimasto sotto la spesa. La tendenza suggerisce che il progetto, pur recuperando terreno in termini di lavoro completato, sta subendo un incremento dei costi che dovrà essere monitorato con attenzione nelle prossime iterazioni.

7.3.2 Varianze di Progetto

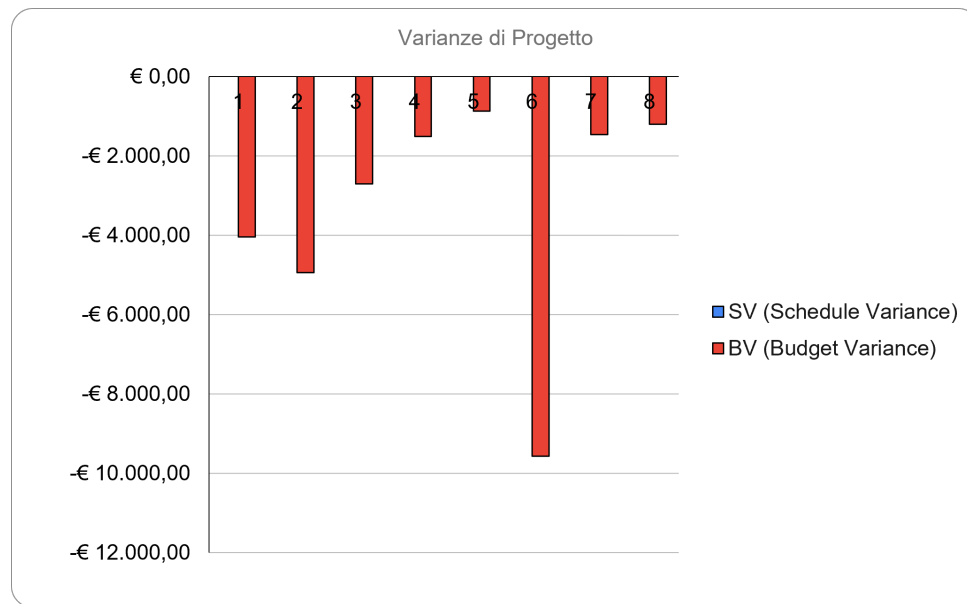


Figura 2: Andamento SV_G , BV_G

Il grafico illustra l'andamento della Schedule Variance_G (SV) e della Budget Variance_G (BV). Nei primi quattro sprint entrambe le varianze sono negative, nello sprint 2 e valori più contenuti negli sprint 3 e 4. Ciò indica che il progetto procedeva in ritardo e con costi superiori al valore guadagnato. Allo sprint 5 si registra una breve inversione di tendenza: SV e BV diventano positive, segnale di un recupero di efficienza. Tuttavia, nello sprint 6 si verifica una brusca flessione. Questo scostamento negativo è dovuto a un incremento anomalo dei costi effettivi (AC) rispetto al valore prodotto (EV), come già evidenziato nel grafico precedente. La metrica conferma la necessità di rivedere le stime per i task complessi e di rafforzare le attività di verifica in corso d'opera.

7.3.3 Indici di Performance

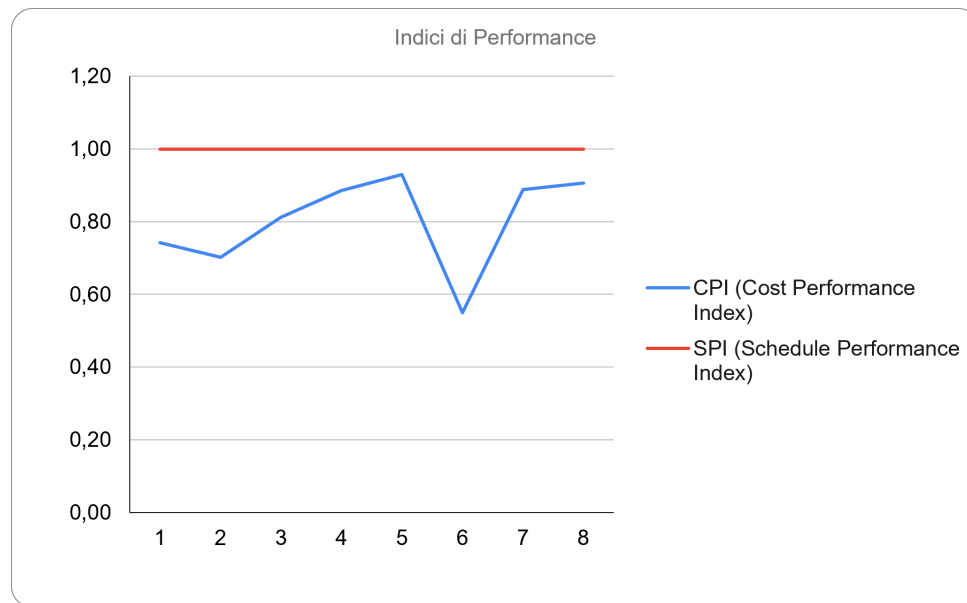


Figura 3: Andamento CPI, SPI

Il grafico riporta l'andamento sprint per sprint del Cost Performance Index (CPI) e dello Schedule Performance Index (SPI). Lo SPI si mantiene stabilmente su 1,0 per tutti gli sprint. Ciò indica che il progetto ha sempre rispettato i tempi pianificati, completando esattamente il lavoro previsto entro ogni iterazione. Il CPI, invece, nei primi quattro sprint oscilla tra 0,65 e 0,92, sempre al di sotto della soglia ottimale (1,0), segnalando una spesa sistematicamente superiore al valore guadagnato. Nello sprint 5 si registra un recupero, a indicare una temporanea efficienza positiva. Nello sprint 6 si registra di nuovo il problema già visto negli altri grafici. La combinazione di uno SPI perfettamente in linea con un CPI fortemente negativo indica che il progetto rispetta le scadenze, ma con un aumento del costo sostenuto rispetto al valore prodotto nello sprint considerato.

Le azioni correttive dovranno concentrarsi sul controllo delle stime orarie e sulla razionalizzazione dei task ad alta complessità, per riportare il CPI entro la soglia di accettabilità negli sprint successivi.

7.3.4 Previsione Spesa Finale

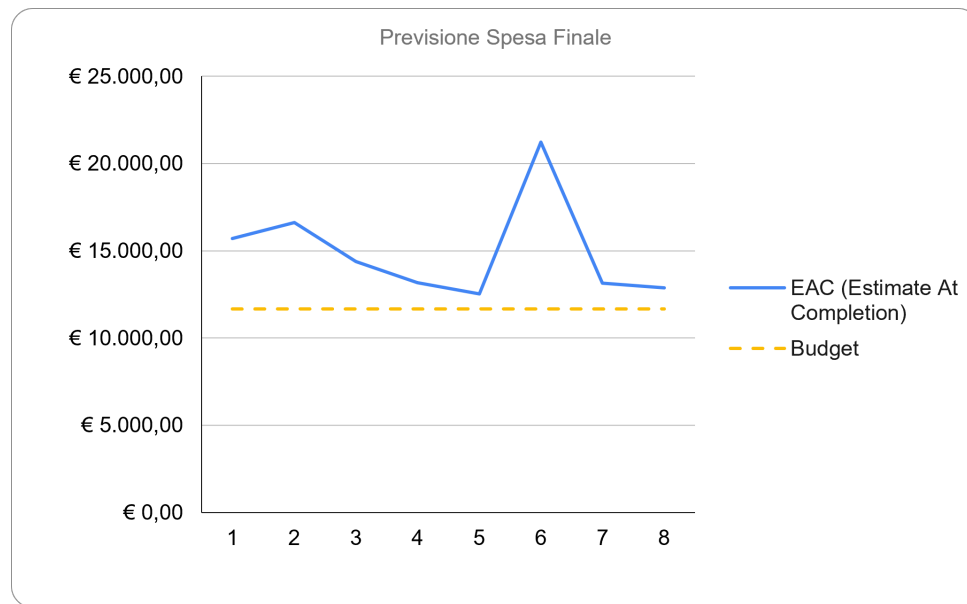


Figura 4: Andamento EAC_G

Il grafico illustra l'andamento dell'Estimate at Completion_G (EAC). La linea orizzontale tratteggiata rappresenta il BAC_G (Budget at Completion_G), fissato a 11.665 €. Nei primi quattro sprint, l'EAC si mantiene stabilmente superiore al BAC, con valori compresi tra 12.500 € e 18.000 €, a causa di un CPI sempre inferiore a 1. Nello sprint 5 si registra un miglioramento significativo: l'EAC scende a 10.500 €, portandosi al di sotto del budget. Tuttavia, nello sprint 6 si verifica un brusco peggioramento come già osservato. È pertanto necessario rivedere le stime orarie per i task complessi e rafforzare il controllo preventivo prima di avviare attività ad alto assorbimento di risorse. Il monitoraggio continuo dell'EAC consentirà di valutare l'efficacia delle azioni correttive intraprese.

7.3.5 Requisiti

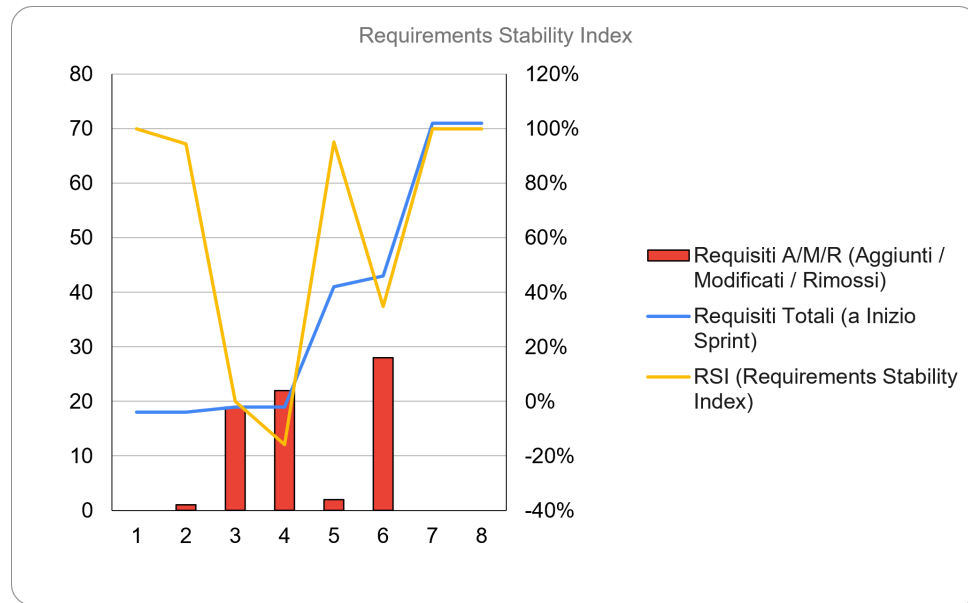


Figura 5: Andamento Requisiti_G

Il grafico descrive l'andamento del Requirement Stability Index (RSI) di sprint in sprint. L'RSI si mantiene stabile durante i vari sprint, si può notare un incremento sostanziale dei requisiti all'inizio degli sprint 5 e 7 in concomitanza con il feedback ricevuto dal professor Cardin durante le riunioni che il gruppo ha chiesto.

7.3.6 Correttezza Ortografica

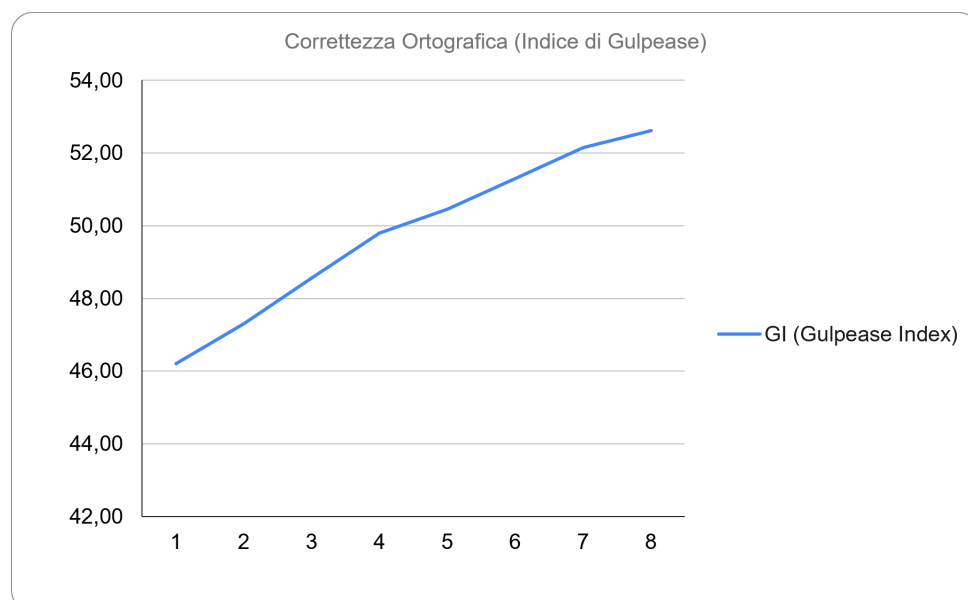


Figura 6: Indice di Gulpease_G

Il grafico illustra l'andamento dell'Indice di Gulpease, utilizzato per monitorare la leggibilità e la chiarezza della documentazione in lingua italiana. Nel corso degli sprint si osserva un

miglioramento costante del valore, frutto delle continue attività di revisione, che si stabilizza sul risultato attuale di 52,62. Durante tutti gli sprint si osserva un valore accettabile (≥ 40 e < 80) il che indica una facilità di lettura variabile dei vari documenti.

7.3.7 Sprint Goal Achievement

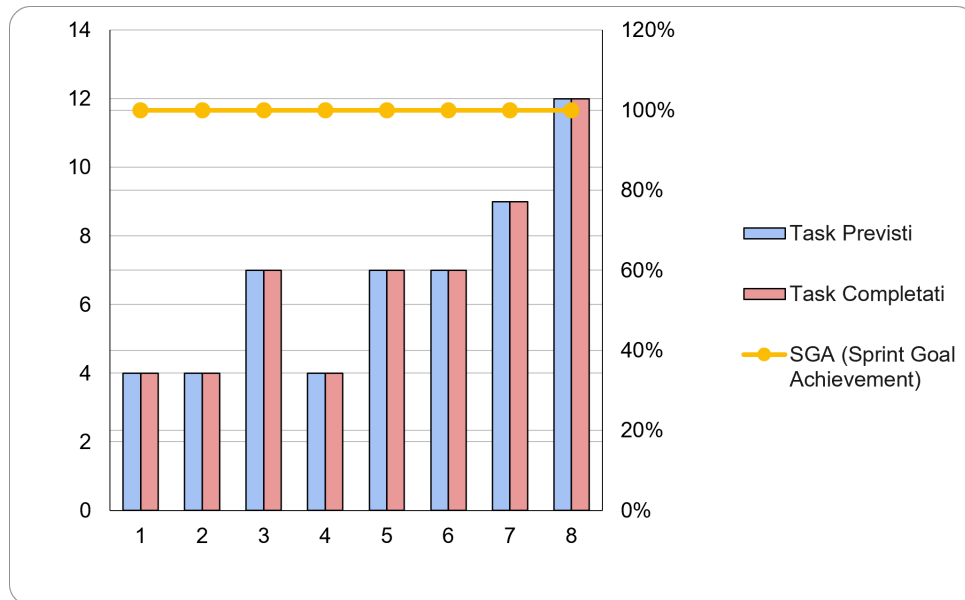


Figura 7: Andamento task_G

Il grafico mostra lo Sprint Goal Achievement (SGA) per osservare il numero di task previste ed effettivamente completate durante i vari sprint. In tutti gli sprint sono state completate tutte le task pianificate.